100年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師、營養師、心理師、高等暨普通考試醫事人員考試暨高等考試醫師考試分試考試、100年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：藥師
科　　目：藥劑學（包括生物藥劑學）
考試時間：1小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 一藥物溶液在濃度 100 mg/mL 時以第一階次（first order）動力學降解，反應速率常數為 0.8/day，請問此藥物降解到原來濃度的 10%，需多長的時間？

(A) 5.8 days　(B) 3.6 days　(C) 2.9 days　(D) 1.2 days

2 下列何者不是油脂性製劑常用的抗氧化劑？

(A) α-tocopherol　(B) sodium sulfite
(C) butyl hydroxy anisole　(D) ascorbyl palmitate

3 下列放射性物質相關性質之敘述，何者正確？

(A)同位素係指具有同質量數但不同原子序的原子而言
(B)β射線的穿透力較γ射線強，易於被偵測
(C)放射性的產生代表原子自不穩定狀態轉變至穩定狀態時之能量變化
(D)放射性核種的半衰期係指其放射性衰減至原來 90%所需之時間

4 所謂藥品的架儲期（shelf-life），是指其效價降低至其標誌效價之百分之多少所需的時間？

(A) 10　(B) 25　(C) 50　(D) 90

5 下列法定製劑中，何者之生藥總生物鹼含量最高？

(A)美鼠李浸膏　(B)美鼠李流浸膏　(C)美鼠李酊　(D)美鼠李擦劑

6 下列何者可用以取代蔗糖糖漿基劑來製作糖漿劑？

(A) 5% w/v 妥路香膠溶液　(B) 15% w/v 甘油溶液
(C) 50% w/v 山梨醇溶液　(D) 70% w/v 葡萄糖溶液

7 將一個體積為 1 cm^3的正立方體分割成 10^6個等大小的正立方體，其比表面積（specific surface area）為：

(A) 60 cm^{-1}　(B) 100 cm^{-1}　(C) 600 cm^{-1}　(D) 1000000 cm^{-1}

8 下列那種劑型不屬於非牛頓性物質（non-Newtonian materials）？

(A)芳香水劑　(B)懸浮劑　(C)乳劑　(D)軟膏劑

9 微胞體（micelles）與乳劑之差異在：

(A)界面活性劑不同　(B)微胞體無法形成 W/O
(C)微胞體可形成單一相　(D)乳劑顆粒較小

10 下列何者不屬於 coarse dispersions？

(A) spirits (B) lotions (C) creams (D) aerosols

11 根據 Stokes' Law，下列有關顆粒沈降速度的敘述何者錯誤？

(A)和重力加速度成正比 (B)和分散媒介（dispersion medium）的黏度成反比

(C)和顆粒平均半徑成正比 (D)和顆粒與分散媒介間的密度差成正比

12 當利用電泳法直接測定膠體顆粒的 zeta potential 時，膠體顆粒移動的速度與下列何者無關？

(A)顆粒的大小 (B)媒液的黏度

(C)顆粒表面的電荷密度 (D) Electric double layer 間的介電常數

13 Span 80(HLB = 4)與 Tween 80(HLB = 15)以 3：7 比例混合後之 HLB 值為何？

(A) 1.6 (B) 7.3 (C) 11.7 (D) 18.4

14 一般在內外相何種比例下，最容易造成轉相？

(A) 3：1 (B) 2：1 (C) 1：1 (D) 1：4

15 下列何者為應力（stress）的單位？

(A)dyne/cm (B)dyne/(cm · sec^2) (C)g/(cm^2 · sec^2) (D)g/(cm · sec^2)

16 一般當添加陰、陽離子界面活性劑時，產生無法分離的現象，稱為：

(A) complex coacervation (B) simple coacervation

(C) flocculation (D) micelles

17 下列敘述何者錯誤？

(A)對同一溶劑而言，一固體分散成膠體顆粒比分散成粗片狀具有較大的溶解度

(B)對同一液體而言，較小的液滴比大的液滴具有較高的蒸氣壓

(C)將一藥物之粗粉劑型改為膠體劑型可提高此藥物在人體內的吸收速率

(D)在一膠體系統內接近分散相（disperse phase）與介質（medium）界面的分子具有較低的能量

18 隨著界面活性劑在水中濃度增加，到達臨界微膠粒濃度（critical micelle concentration）以後，則下列何者增加最快？

(A)在水中低溶解度物質之溶解度 (B)表面張力

(C)滲透壓 (D)界面張力

19 如果乳劑劑型中含有細菌時，則下列何種現象不常發生？

(A)酸敗 (B)乳化劑分解 (C)破壞油溶性維他命 (D)轉相

20 下列何者可增加乳劑的穩定性，給予皮膚一種平滑、舒適的感覺？

(A) Liquid petrolatum (B) Cetyl alcohol

(C) Propylene glycol (D) Sodium lauryl sulfate

21 製備可可脂栓劑時，若加熱溫度超過其熔點後，則下列相關敘述何者錯誤？

(A)會轉變成 β-form 之可可脂 (B)室溫下不易凝固

(C) 24°C 左右就會熔化 (D)一段時間後會回復到穩定狀態

22 下列何種軟膏基劑含水、可吸水、不溶於水且水可洗去？

(A) Oleaginous ointment base (B) Absorption ointment base

(C) Emulsion ointment base (D) Water-soluble ointment base

23 下列何者是 Fick's Law？（PC: Partition coefficient；ΔC: Concentration gradient；D: Diffusion coefficient；h: Thickness of skin barrier）

(A) $dQ/dt = D(PC)\,\Delta C\,/h$ (B) $dQ/dt = (PC)\,\Delta C\,/\,D\,h$

(C) $dQ/dt = D\,\Delta C\,/(PC)\,h$ (D) $dQ/dt = (PC)\,\Delta C\,h\,/\,D$

24 親水性軟膏中，摻加 Sodium lauryl sulfate 之目的是：

(A)作爲主成分 (B)作爲防腐劑 (C)作爲乳化劑 (D)作爲抗氧化劑

25 下列何者，較適合用來製備 Penicillins 軟膏？

(A) Oleaginous ointment base (B) Absorption ointment base

(C) Emulsion ointment base (D) Water-soluble ointment base

26 下列何藥物最適合作爲口服緩釋劑型？

(A) Penicillin G (B) Cephalexin (C) Cloxacillin (D) Ferrous fumarate

27 依中華藥典之錠劑崩散度試驗規定，一般先以 6 粒作試驗，若有 1-2 粒未完全崩散，則需再取多少粒作試驗？

(A) 3 (B) 6 (C) 12 (D) 18

28 下列何項不是延長釋放劑型的優點？

(A)易於調整劑量 (B)減少血中藥物濃度波動

(C)減少副作用 (D)減少用藥次數

29 粉末從一漏斗中落下，形成一個錐體，高爲 5 cm、直徑 17.32 cm，求其安息角爲何？

(A) 50º (B) 40º (C) 30º (D) 20º

30 打錠時發現粉末流動性不佳，造成錠劑重量不均，想要增加粉末流動性，則下列何種方法較合理？

(A)加快打錠機速度 (B)降低環境濕度 (C)降低溫度 (D)增加大氣壓力

31 要研細樟腦時，則下列敘述何者正確？

(A)可直接研磨 (B)需加水助研 (C)加酒精助研 (D)加入細砂助研

32 下列那一種顆粒粒徑是在膠體分散系範圍內？

(A) 100 nm (B) 10 μm (C) 100 μm (D) 1 mm

33 添加潤滑劑時若過度混合常會導致錠劑崩散的延遲，下列何者爲其最主要原因？

(A)可能會使藥品吸附在潤滑劑上

(B)可能使潤滑劑之潤滑效果降低

(C)可能改變顆粒之表面性質，使對水之潤濕性質降低

(D)可能使固體顆粒摩擦產生過多細粉

34 以氣體吸附法測量粉體之比表面積時，所運用的關係式下列何者正確？

(A) Poiseuille's equation (B) Stokes' Law

(C) Fick's second Law (D) BET equation

35 在藥局充填小數量膠囊時，下列何者不適用充壓法（punch method）？

(A)劇藥 (B)粉末性藥品 (C)顆粒性材料 (D)乳糖

36 藥物擴散係數之單位為：

(A)cm^2/second (B)cm/second (C)mg·cm/second (D)cm^3/second

37 Crospovidone（cross-link PVP）作為錠劑崩散劑之最主要作用機制為何？

(A) Swelling (B) Capillary action (C) Adsorption (D) Wetting

38 下列那個硬明膠膠囊不是供人使用的？

(A) 0000 號 (B) 00 號 (C) 1 號 (D) 4 號

39 下列各種快速釋放錠中，何者不是使用冷凍乾燥法 Zydis 技術製成的？

(A) Claritin Reditabs (B) Quicksolv (C) Zofran ODT (D) Maxalt-MLT

40 下列關於注射用水（Water for Injection, USP）之敘述，何者錯誤？

(A)在製備後必須於 24 小時之內使用

(B)必須是無熱原（pyrogen free）的

(C)必須是無菌（sterile）的

(D)其總固體含量（presence of total solids）不得高於 1 mg/100 mL

41 下列關於熱原（pyrogens）之敘述，何者錯誤？

(A)熱原為微生物之代謝產物

(B)由革蘭氏陰性菌（Gram-negative）所產生之內毒素（endotoxins）為效價最強的熱原之一

(C)內毒素（endotoxins）為高分子量之 lipopolysaccharides

(D)內毒素（endotoxins）之生物活性主要在其蛋白質部分

42 對一般藥物而言，冷凍乾燥過程中的次要乾燥過程（secondary drying stage）之溫度一般是維持在多少 ºC？

(A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 50

43 下列滅菌法中，何者常被應用於臨床上注射劑調配之無菌操作（aseptic operation）？

(A)高壓蒸汽滅菌法 (B)乾熱滅菌法 (C)氣體滅菌法 (D)過濾滅菌法

44 人體血液的滲透壓與多少%的氯化鈉（NaCl）溶液相等？

(A) 0.09 (B) 0.9 (C) 9 (D) 90

45 若在某一滅菌條件下，其滅菌動力學參數「D」值（Decimal Reduction Time-the D values）經實驗證實為 10 分鐘，則在同一條件下要將一群微生物滅掉至只剩原菌數之 0.1%以下時，至少需多長滅菌時間？

(A) 5 分鐘 (B) 10 分鐘 (C) 20 分鐘 (D) 30 分鐘

46 下列何者是眼用製劑最常用的抗菌劑？

(A) Phenylethyl alcohols (B) Benzalkonium chloride

(C) Chlorobutanol (D) Phenylmercuric nitrate

47 下列何種類型的玻璃適合所有的注射劑使用？

(A) Type I (B) Type II (C) Type III (D) Type IV

48 下列各疾病及其對血漿中蛋白質濃度影響的配對中，何項正確？

(A)肝臟疾病；增加蛋白質之合成作用 (B)創傷；減少蛋白質之異化作用

(C)燒傷；增加白蛋白分佈至血管外 (D)腎臟疾病；減少蛋白質之排除

49 藥物經口服投予後百分之百吸收，下列有關藥動參數之敘述，何者正確？

(A)當排除速率常數相同時，吸收速率常數增加，尖峰濃度值不變

(B)當排除速率常數相同時，吸收速率常數下降，血中濃度曲線下面積不變

(C)當吸收速率常數相同時，排除速率常數增加，達尖峰濃度時間延長

(D)當吸收速率常數相同時，排除速率常數下降，尖峰濃度值不變

50 依中華藥典第五版，注射劑玻璃容器之檢驗是測定何種溶劑對玻璃的侵蝕程度？

(A)水 (B)酸性溶液 (C)鹼性溶液 (D)酒精

51 一般狀態下藥物的分佈體積是定值，但在下列何種狀態下最可能會改變？

(A)身高增高了 (B)體重驟增了 (C)生理期結束 (D)青春期開始

52 已知某藥物在組織與血液中之藥物結合分率相同，則其擬似分佈體積（Vapp）與中央室體積（Vp）及組織室體積（Vt）之關係為何？

(A) Vapp = Vp + Vt (B) Vapp = 2 × Vp (C) Vapp = 2 × Vt (D) Vapp = Vp/Vt

53 下列何種因素最不會影響藥物進入身體各種器官組織的速率？

(A)組織的血流速度快慢 (B)組織的代謝速率大小

(C)藥物的脂溶性高低 (D)藥物的親和性大小

54 藥物經過腎絲小球過濾的主要動力是：

(A)靜水壓 (B)滲透壓 (C)收縮壓 (D)舒張壓

55 某一室模式藥物動力學的抗生素以靜脈注射方式給藥，當劑量加倍時，可預測下列藥物的藥動相關數值何者倍增？

(A)排泄速率 (B)總清除率 (C)曲線下面積 (D)血漿蛋白結合率

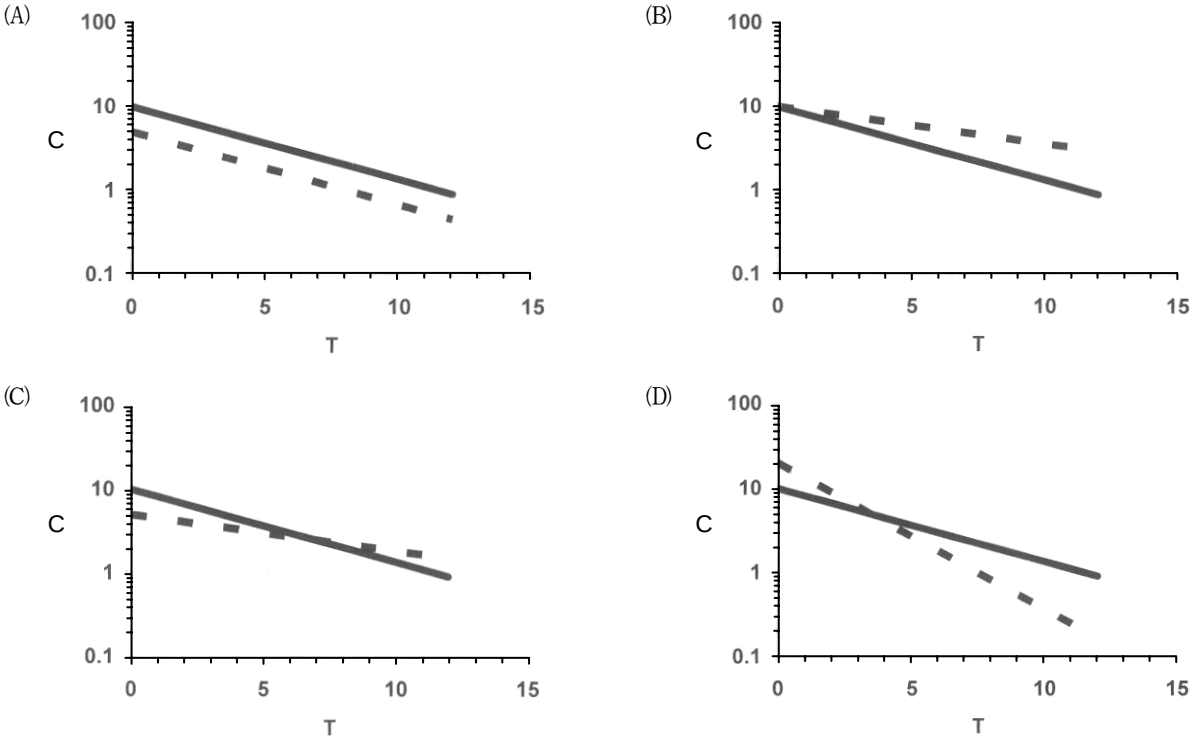
56 在研究胃排空對藥品吸收的影響時，常會使用下列何種藥物來減低胃排空速率？

(A) Metoclopramide (B) Propantheline (C) Thyroxine (D) Warfarin

57 某藥於快速靜脈注射 4 mg後，血中濃度（C_p）之變化可以公式C_p（ng/mL）= $45e^{-1.5t} + 15e^{-0.3t}$來描述，t之單位為hr。請問此藥品之清除率（L/hr）為多少？

(A) 50 (B) 60 (C) 72 (D) 180

58 某藥品之體內動態遵循線性一室模式，當分佈體積變成原來的兩倍，且半衰期不變時，若給藥劑量維持不變，請問下列何者正確地描述改變前（實線）與改變後（虛線）血中濃度（C）與時間（T）關係圖之變化？



59 健康人 70 kg快速靜脈注射單劑量（4 mg/kg），其血中濃度（μg/mL）遵循$C_p = 40e^{-0.23t}$的方程式，t之單位爲hr，則$t_{1/2}$（hr）爲何？（Log 2 = 0.310, Log 5 = 0.699）

(A) 1.0　(B) 2.0　(C) 3.0　(D) 4.0

60 某藥物經靜脈注射一劑量 12 小時後，其體內藥物量降爲原來的 12.5%，已知其排除速率爲一階次過程，則該藥物之排除半衰期爲多少小時？

(A) 3　(B) 4　(C) 6　(D) 8

61 若藥物之V_D（分佈體積），k（排除速率常數）爲已知，要維持於該藥物之血中濃度（C）達 10 小時，則其維持劑量爲多少？

(A)$V_DkC \times 10$　(B)$(0.693 / k) \times 10V_DC$

(C)$(0.693 / V_DC) \times 10\ k$　(D)$(V_DkC / 0.693) \times 10$

62 已知某藥物之排除半衰期爲 8 小時，分佈體積爲 0.3 L/kg。今以靜脈輸注方式投予該藥物於一名體重 60 公斤之女性患者，其輸注速率爲 20 mg/hr，則其達穩定之血中濃度爲多少 mg/L？

(A) 6.4　(B) 12.8　(C) 19.2　(D) 25.6

63 承上題，若該藥物之最低有效濃度（MEC）爲 3 mg/L，在開始靜脈輸注後達作用之起始時間（onset time）約爲多少小時？

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

64 就口服固體速放劑型而言，若藥物的水溶性很差，下列何者最可能是影響藥物生體可用率的速率限速步驟（rate-limiting step）？

(A)崩散（disintegration） (B)溶離（dissolution）

(C)吸收（absorption） (D)代謝（metabolism）

65 對於會造成胃腸道刺激的藥物，下列何者無法有效改善或降低藥物對胃腸道的刺激？

(A)製成腸衣劑型（enteric coating） (B)加入緩衝物質（buffering material）

(C)製成軟明膠膠囊（soft gelatin capsules） (D)製成懸液劑型（suspension）

66 Nitroglycerin 在下列何種給藥途徑下的作用最快？

(A)舌下 (B)口服 (C)軟膏劑型經皮給藥 (D)貼片劑型經皮給藥

67 下列有關賦形劑對於藥物之溶離敘述，何者最為正確？

(A)用於增加懸液劑中黏度的助懸劑（suspending agents）會增加藥物的溶離速率

(B)錠劑中使用大量的硬脂酸鎂（潤滑劑）可以增加藥物的溶離速率

(C)低濃度的界面活性劑可以增加藥物的溶離速率

(D)使用蟲膠（shellac）作包衣物質，其老化（aging）後會增加藥物的溶離速率

68 依 USP23 版規定，下列何種溶離試驗方法的溶離媒液須維持在 37°C？

(A)往復圓筒法（reciprocating cylinder method）

(B)槳碟法（paddle over disk method）

(C)圓筒法（cylinder method）

(D)往復碟法（reciprocating disk method）

69 在腎功能正常之下，一藥物在體內的半衰期與分佈體積（volume of distribution）分別為 8 小時與 1 L/kg，在穩定狀態下，其血中治療濃度為 20 μg/mL。今投予一 48 歲女性病患（Scr = 1.1 mg/dL；64kg），其靜脈輸注速率（I.V. Infusion rate）為何？

(A) 111 μg/hr (B) 68 μg/hr (C) 111 mg/hr (D) 68 mg/hr

70 口服某抗生素溶液 250 mg後之血中濃度（C_p）變化可以公式C_p（mg/L）= $24(e^{-0.2t}-e^{-1.2t})$來描述，t之單位為hr。若口服此抗生素 1000 mg錠劑一顆後之血中濃度（C_p）變化可以公式C_p（mg/L）= $20(e^{-0.2t}-e^{-1.0t})$來描述，t之單位為hr。請問此抗生素口服錠劑對溶液之相對生體可用率為何？

(A) 50% (B) 40% (C) 30% (D) 20%

71 下列何項藥物的吸收，易受脂肪性食物影響而增加其血中藥物濃度？

(A) Amoxicillin (B) Rifampin (C) Ticlopidine (D) Aspirin

72 某藥物主要經由肝臟代謝，已知其 total clearance 為 875 mL/min，在肝硬化的狀況下，下列何種因子改變對此藥物的代謝影響較大？

(A) albumin 濃度降低 (B)血流量改變 (C)代謝酵素活性改變 (D)分佈體積改變

73 下列何者受 CYP2D6 基因多型性（genetic polymorphism）影響較小？

(A) dextromethorphan (B) debrisoquine

(C) fluvoxamine (D) codeine

74 下列何基因多型性會造成 phenytoin 之藥動性質（pharmacokinetics）改變？

(A) CYP2D6 (B) CYP1A2 (C) MDR1 (D) MDR2

75 除了 creatinine 以外，下列何種物質也可用於測量 glomerular filtration rate（GFR）？

(A) PAH (B) Inulin (C) Galactose (D) Insulin

76 多次劑量給藥達到穩定狀態後，蓄積因子可由下列那一比值得到？

(A) $C^{\infty}_{max}/C^{\infty}_{min}$ (B) $C^{\infty}_{max}/C^{\infty}_{av}$ (C) $C^{\infty}_{max}/C^{n=1}_{max}$ (D) $C^{\infty}_{av}/C^{n=1}_{min}$

77 有一藥物以多劑量靜脈注射給藥（100 mg，q6h）。已知第一次給藥後一小時的血中濃度為 8.187 μg/mL，第二次給藥前的血中濃度為 3.011 μg/mL，在穩定狀態血中最高濃度（C_{max} at steady-state）為 14.3μg/mL，此藥之清除率（clearance；L/hr）為何？（ln 0.3 = -1.2；ln 0.3677 = -1；$e^{-1.44} = 0.237$；$e^{-1.2} = 0.3$；$e^{-0.2} = 0.818$）

(A) 12 (B) 9.16 (C) 5 (D) 2

78 以下為 A 藥、B 藥、C 藥與 D 藥的部分藥物動力學數據及給藥方式，何者需要較長時間達到血中穩定狀態？

	A 藥	B 藥	C 藥	D 藥
Rate of IV infusion (mg/hr)	10	20	15	10
Infusion time (hr)	1	1	1	1
Dosing interval (hr)	6	6	12	12
Elimination constant (hr^{-1})	0.5	0.1	0.05	0.07
Clearance (L/hr)	20	20	5	5

(A) A 藥 (B) B 藥 (C) C 藥 (D) D 藥

79 某抗生素之排除速率常數為 0.1155 hr^{-1}，其維持劑量為每 6 小時給予 250 mg，今欲使其血中濃度能速達穩定狀態，則給予Loading dose之適當劑量應為多少mg？

(A) 250 (B) 500 (C) 750 (D) 1000

80 下列有關劑量調整之敘述何者正確？

(A)當清除率變小時，速效劑量要增加 (B)當清除率變大時，維持劑量要減低

(C)當分佈體積增大時，速效劑量要增加 (D)當分佈體積減少時，維持劑量要減低